

Projets Pratiques à Réaliser

16 projets concrets du modèle BIM à l'audit énergétique
Niveaux 3A → 4A → 5A — couvrant les 4 blocs de compétences BEE

Pourquoi faire des projets personnels en BEE ?

Les recruteurs BEE cherchent des candidats capables de **produire des livrables professionnels réels** : une maquette BIM, une STD complète, un rapport d'audit, un dimensionnement de structure. Ces projets personnels, bien documentés, prouvent ta capacité à travailler comme un ingénieur avant même le premier jour en entreprise.

Logiciels accessibles gratuitement pour étudiants : Revit (Autodesk Education), Robot Structural Analysis (Autodesk Education), Pléiades (version académique), FreeCAD (gratuit), OpenStudio/EnergyPlus (gratuit), One Click LCA (trial), MATLAB (licence Polytech).

■ NIVEAU 3A — Débutant

■ NIVEAU 4A — Intermédiaire

■ NIVEAU 5A — Avancé

■■ BLOC 1 — Concevoir le Système Constructif

Projet #01 **Maquette BIM d'une maison individuelle (Revit débutant)** ■ 3 semaines

Contexte À partir de plans 2D fournis d'une maison individuelle, reconstitue la maquette numérique 3D complète dans Revit : murs, planchers, toiture, menuiseries, escaliers. Génère les plans de coupe et façades automatiquement.

Objectifs

- Maîtriser l'interface Revit et les familles de composants
- Créer murs composites (multicouches) et planchers
- Générer les nomenclatures de surfaces automatiques
- Exporter en IFC pour interopérabilité

Outils **Autodesk Revit (licence Education gratuite)**

Livrable Maquette Revit + planche de rendu A3 + nomenclature surfaces

■ **Bonus** *Ajouter les annotations NF et cotations réglementaires*

Blocs BEE BC01 — 3A (maquette numérique, plans)

Projet #02	Calcul de descente de charges et dimensionnement simplifié	■ 2–3 semaines
Contexte	Pour un bâtiment R+3 en béton armé, réalise manuellement la descente de charges (charges permanentes + exploitation + neige + vent). Dimensionne les poteaux du RDC selon l'Eurocode 2.	
Objectifs	• Identifier et quantifier toutes les charges (G, Q, S, W) • Appliquer les combinaisons de charges EC0 (ELU/ELS) • Vérifier le poteau le plus chargé (flambement, excentricité) • Comparer avec un logiciel (Robot Structural Analysis)	
Outils	Calcul manuel + tableur Excel + Robot Structural Analysis	
Livrable	Note de calcul structurée + validation logiciel + comparaison	
■ Bonus	<i>Ajouter vérification vis-à-vis du séisme (EC8 simplifié)</i>	
Blocs BEE	BC01 — 3A/4A (descente de charges, dimensionnement)	

Projet #03	Modélisation BIM multi-disciplinaire d'un bâtiment tertiaire	■ 6 semaines
Contexte	Réalise une maquette BIM complète d'un bâtiment de bureaux R+3 avec coordination structure + CVC + électricité. Gère les conflits inter-disciplines avec Navisworks et produis un rapport de clash detection.	
Objectifs	• Créer les modèles disciplinaires séparés (STR, MEP) • Importer et fédérer les modèles IFC dans Navisworks • Identifier et résoudre les conflits (clash detection) • Produire un rapport BCF de suivi des clashes	
Outils	Revit (Architecture + MEP + Structure), Navisworks Manage, format IFC/BCF	
Livrable	Maquette fédérée + rapport clash detection + planning de résolution	
■ Bonus	<i>Ajouter une animation 4D du phasage de construction</i>	
Blocs BEE	BC01 — 4A (APP BIM S7, coordination)	

Projet #04	Conception d'une réhabilitation structurelle avec diagnostic	■ 5 semaines
Contexte	À partir d'un bâtiment des années 70 (plans fournis), réalise le diagnostic structural, identifie les faiblesses (séisme, surcharge), et propose un projet de réhabilitation structurelle avec chiffrage.	
Objectifs	• Analyser les plans et identifier le système constructif existant • Modéliser dans Robot et évaluer la résistance actuelle • Proposer des solutions de renforcement (chemisage, IPN) • Estimer le coût de la réhabilitation	
Outils	Robot Structural Analysis, Excel (métré), Revit pour les plans de réhabilitation	
Livrable	Rapport de diagnostic + note de calcul renforcement + CCTP simplifié	
■ Bonus	<i>Évaluer le risque sismique et dimensionner un contreventement parasismique</i>	
Blocs BEE	BC01 — 5A (réhabilitation structurelle)	

■ BLOC 2 — Garantir la Performance Énergétique		
Projet #05	Simulation thermique simplifiée d'une maison (Pléiades ou EnergyPlus)	■ 3 semaines
Contexte	Modélise une maison individuelle dans un logiciel de STD. Compare 3 niveaux d'isolation (BBC 2012, RE2020, passif) sur les indicateurs Bbio, Cep et Icénergie. Analyse le confort d'été.	
Objectifs	• Créer la géométrie thermique depuis Revit ou FreeCAD • Paramétrer les scénarios d'occupation, apports internes • Comparer les performances énergétiques des 3 variantes • Analyser le confort d'été (heures d'inconfort)	
Outils	Pléiades (version académique) ou EnergyPlus/OpenStudio (gratuit)	
Livrable	Rapport STD avec tableaux de résultats + graphiques de confort	
■ Bonus	<i>Optimiser le vitrage (orientation, facteur solaire) pour réduire le Bbio</i>	
Blocs BEE	BC02 — 3A/4A (bilan énergétique, enveloppe, STD)	

Projet #06	Dimensionnement d'une installation solaire photovoltaïque en autoconsommation	■ 3–4 semaines
Contexte	Pour un bâtiment tertiaire (bureaux 1000m²), dimensionne une installation PV en autoconsommation avec injection du surplus. Calcule la rentabilité (ROI, TRI, payback) et l'impact CO2 évité.	
Objectifs	• Évaluer les besoins électriques annuels du bâtiment • Dimensionner la puissance crête et le nombre de panneaux • Calculer la production annuelle (PVGIS, Météonorm) • Calcul économique : investissement, économies, subventions	
Outils	Excel + PVGIS (gratuit, EU) + logiciel de simulation PV (PVsyst trial)	
Livrable	Note de dimensionnement + étude de rentabilité + rapport CO2 évité	
■ Bonus	Intégrer une batterie de stockage et optimiser le taux d'autoconsommation	
Blocs BEE	BC02 — 5A (EnR, PV, autoconsommation)	

Projet #07	Audit énergétique d'un bâtiment existant	■ 4 semaines
Contexte	Réalise un audit complet d'un bâtiment réel accessible (ton école, une maison de famille). Relève les consommations, identifie les postes de gaspillage, propose un plan de travaux priorisé avec calcul de retour sur investissement.	
Objectifs	• Collecter les factures et relevés de consommation • Diagnostiquer l'enveloppe (thermographie, mesures U) • Identifier 5+ actions de rénovation avec gain estimé • Rédiger une note technique d'audit (format ADEME)	
Outils	Tableur Excel + Guide ADEME + DPE simplifié	
Livrable	Rapport d'audit complet sur le modèle professionnel ADEME	
■ Bonus	Simuler les travaux dans Pléiades et valider les gains estimés	
Blocs BEE	BC02 — 5A (audit)	

Projet #08	Conception d'un bâtiment RE2020 conforme avec justificatifs	■ 8 semaines
Contexte	Conçois un logement collectif R+4 de 20 logements en respectant tous les indicateurs RE2020 (Bbio, Cep, Cep,nr, DH, Icénergie, Iconstruction). Justifie chaque choix technique par des calculs et des comparaisons.	
Objectifs	• Concevoir l'enveloppe optimisée (ITE, triple vitrage, VMC DF) • Choisir et dimensionner le système énergétique (PAC, solaire) • Calculer tous les indicateurs RE2020 et vérifier la conformité • Rédiger la notice technique RE2020	
Outils	Pléiades ou DesignBuilder + Revit + Excel	
Livrable	Dossier RE2020 complet avec toutes les pièces techniques	
■ Bonus	Comparer la solution RE2020 avec une solution passive (Minergie, passivhaus)	
Blocs BEE	BC02 — 4A/5A (RE2020 complète)	

■ BLOC 3 — Intégrer des Solutions Durables

Projet #09	Analyse du Cycle de Vie (ACV) simplifiée d'un élément constructif	■ 2–3 semaines
Contexte	Compare l'empreinte carbone de 3 solutions d'isolation (laine de roche, ouate de cellulose, paille) pour 100m ² de mur. Utilise la base de données INIES (officielle CSTB) et calcule le CO ₂ eq sur 50 ans.	
Objectifs	• Comprendre la méthode ACV et les unités (kgCO₂eq/m².an) • Utiliser la base INIES pour trouver les FDES des matériaux • Calculer et comparer les impacts de chaque variante • Identifier le matériau le plus performant en cycle de vie	
Outils	Base INIES (inies.fr, gratuit) + Excel ou One Click LCA (trial)	
Livrable	Tableau comparatif ACV + recommandation argumentée + graphiques	
■ Bonus	Inclure les phases de transport, mise en œuvre et fin de vie	
Blocs BEE	BC03 — 3A (ACV, bilan carbone, bio-sourcés)	

Projet #10**Plan pluriannuel de maintenance d'un bâtiment tertiaire**

■ 4 semaines

Contexte	Pour un bâtiment de bureaux de 3000m ² livré en 2024, établis un plan pluriannuel de maintenance sur 10 ans. Identifie les équipements critiques, leurs durées de vie et les coûts de maintenance préventive/curative.
Objectifs	• Inventorier tous les équipements techniques (CVC, ascenseurs, façades) • Établir les durées de vie et fréquences de maintenance • Utiliser la méthode RACI pour affecter les responsabilités • Calculer le coût total de maintenance sur 10 ans
Outils	Excel (tableur maintenance) + Guide AFIM + normes NF EN 13306
Livrable	Carnet de maintenance complet + planning Gantt 10 ans
■ Bonus	<i>Intégrer les indicateurs de performance KPI (GMAO fictive)</i>
Blocs BEE	BC03 — 5A (plan pluriannuel, commissionnement, RACI)

Projet #11**Évaluation ACV complète d'un bâtiment selon RE2020**

■ 7 semaines

Contexte	Réalise l'ACV complète d'un bâtiment de logements neufs selon la méthode RE2020 (indicateur lconstruction). Utilise One Click LCA ou Ecodesign. Compare plusieurs variantes (béton traditionnel, bois-béton, ossature bois).
Objectifs	• Paramétrer le modèle ACV avec toutes les données matériaux • Calculer lconstruction pour les 3 variantes • Analyser les étapes les plus impactantes (A1-A3, A5, C) • Rédiger une note de synthèse RE2020 avec recommandations
Outils	One Click LCA (version étudiante) + Base INIES + Revit
Livrable	Rapport ACV RE2020 complet + comparaison 3 variantes + recommandations
■ Bonus	<i>Calculer l'écnergie et combiner avec l'construction pour vision globale</i>
Blocs BEE	BC03 — 5A (ACV complète, RE2020, variantes)

■ **BLOC 4 — Piloter un Projet de Bâtiment**

Projet #12	Montage d'un dossier de consultation des entreprises (DCE)	■ 3 semaines
Contexte	Pour un projet de rénovation (salle de classe ou logement), rédige les pièces administratives et techniques d'un DCE simplifié : CCTP, DPGF, planning, critères de sélection.	
Objectifs	• Comprendre la structure d'un DCE (pièces admin + tech) • Rédiger un CCTP pour un lot (gros œuvre ou isolation) • Établir un DPGF (bordereau de prix) • Définir les critères d'évaluation des offres	
Outils	Word/LibreOffice + Excel + Norme NF P03-001	
Livrable	DCE complet pour 2 lots + grille d'analyse des offres	
■ Bonus	<i>Simuler une négociation avec une entreprise fictive sur les prix</i>	
Blocs BEE	BC05 — 3A/4A (DPGF, CCTP, documents contractuels)	

Projet #13	Planification et suivi d'un chantier avec MS Project	■ 3 semaines
Contexte	Pour la construction d'une maison individuelle (18 mois), élabore le planning détaillé avec MS Project. Identifie le chemin critique, gère les ressources et simule 2 aléas (retard fournisseur, intempérie).	
Objectifs	• Décomposer le projet en tâches avec durées et dépendances • Identifier le chemin critique (méthode PERT/CPM) • Allouer les ressources humaines et matérielles • Simuler des décalages et mesurer l'impact sur la livraison	
Outils	MS Project (ou ProjectLibre gratuit) + Excel	
Livrable	Diagramme Gantt complet + rapport d'impact des aléas + plan de rattrapage	
■ Bonus	<i>Calculer le ROI du projet et son TRI sur 20 ans</i>	
Blocs BEE	BC05 — 4A/5A (planification, suivi, risques)	

Projet #14**Analyse de risques AMDEC d'un projet de construction complexe**

■ 4 semaines

Contexte	Pour un projet de réhabilitation lourde d'un ERP (bâtiment occupé), réalise une analyse AMDEC complète (Analyse des Modes de Défaillance, Effets et Criticité). Propose un plan d'action pour les risques les plus critiques.
Objectifs	• Identifier tous les modes de défaillance potentiels du projet • Évaluer la sévérité, occurrence et détectabilité (S×O×D) • Calculer l'IPR (Indice de Priorité du Risque) • Proposer des actions correctives pour les IPR > 100
Outils	Excel (tableau AMDEC) + Guide AFNOR FD X50-510
Livrable	Tableau AMDEC complet + plan d'action priorisé + présentation
Bonus	<i>Intégrer un registre des risques mis à jour hebdomadairement en simulation</i>
Blocs BEE	BC05 — 4A/5A (AMDEC, risques, management)

Ressources : INIES (inies.fr) · PVGIS (re.jrc.ec.europa.eu) · Autodesk Education · ADEME · Base CSTB · Référentiel BEE RNCP38859.